# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 12
## HÉRÉDITÉ HUMAINE : HÉRÉDITÉ LIÉE AU SEXE ET CONSEIL GÉNÉTIQUE

### Correction de l'exercice 1 : L'hémophilie dans une famille

**1) Récessif**

II-3 est hémophile alors que ses parents I-1 et I-2 sont sains (de même III-10, fils de II-5 et II-6 sains) : l'allèle est **récessif** (h ; allèle normal H).

**2) Génotypes**

I-1 : $\mathbf{X^HY}$ ; I-2 : $\mathbf{X^HX^h}$ (conductrice, elle a transmis l'allèle à II-3) ; II-3 : $\mathbf{X^hY}$ ; II-5 : $\mathbf{X^HX^h}$ (elle a un fils hémophile) ; III-10 : $\mathbf{X^hY}$.

**3) II-4**

Fille de $X^HY \times X^HX^h$ : probabilité d'être conductrice **1/2**. Ses deux enfants sont sains, ce qui ne prouve rien. Risque d'avoir un fils hémophile pour un nouvel enfant : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1/8}$ (1/4 pour un garçon : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$).

**4) III-11**

Fille de II-5 ($X^HX^h$) et II-6 ($X^HY$) : probabilité **1/2** d'être conductrice.

### Correction de l'exercice 2 : Un gène dominant lié au chromosome X

**1) Génotypes**

Homme : $\mathbf{X^RY}$ ; femme : $\mathbf{X^rX^r}$.

**2) Enfants**

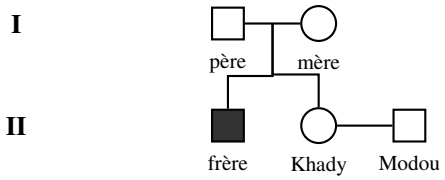
Toutes les **filles** reçoivent le $X^R$ du père : **toutes atteintes**. Les **fils** reçoivent le Y du père et un $X^r$ de la mère : **tous sains**.

**3) Femme atteinte × homme sain**

La femme, dont le père était sain ($X^rY$), est $X^RX^r$. Enfant atteint : **1/2**. Fils atteint : 1/2 des fils (soit 1/4 des enfants). Fille atteinte : 1/2 des filles (soit 1/4 des enfants).

### Correction de l'exercice 3 : Le conseil génétique

**1) Arbre**



### 2) Khady conductrice

Son frère malade ($X^mY$) a reçu l'allèle de sa mère, qui est donc conductrice ($X^MX^m$) (en admettant qu'il ne s'agisse pas d'une mutation nouvelle). Khady a 1 chance sur 2 d'avoir reçu $X^m$ : probabilité **1/2**.

### 3) Risques

Modou est $X^MY$. Si Khady est conductrice, un enfant sur quatre est un garçon atteint. Risque pour un enfant : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} =$ **1/8**. Pour un garçon : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$ **1/4**. Pour une fille : **0** (elle reçoit le $X^M$ de son père), mais elle peut être conductrice.

### 4) Examen

Une **analyse de l'ADN** (test génétique recherchant la mutation du gène de la dystrophine, connue chez le frère) ; le dosage de l'enzyme créatine kinase peut orienter.

## Correction de l'exercice 4 : Identifier le mode de transmission

1) **Lié à Y** : seuls les hommes, transmission de père à tous les fils.
2) **Dominant lié à X** : un père atteint transmet son X à toutes ses filles et à aucun fils.
3) **Autosomique récessif** : parents sains, fille atteinte (un récessif lié à X donnerait un père atteint) ; la consanguinité augmente le risque.
4) **Dominant** (autosomique ou lié à X selon le sexe des enfants) : les parents atteints sont hétérozygotes et ont transmis l'allèle normal.

## Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

**Introduction** : le conseil génétique est une démarche médicale qui informe un couple sur le risque de transmettre une maladie héréditaire.
**I. La démarche** : enquête familiale (arbre généalogique), détermination du mode de transmission, écriture des génotypes, examens complémentaires (caryotype, électrophorèse, tests ADN).
**II. Calcul d'un risque** : exemple de la drépanocytose (couple AS $\times$ AS : 1/4) ou de la myopathie (mère de conductrice : 1/8) ; utilisation des probabilités et des échiquiers.
**III. Limites** : il s'agit de probabilités et non de certitudes ; mutations nouvelles ; pénétrance incomplète ; questions éthiques (diagnostic prénatal, choix du couple, confidentialité).
**Conclusion** : le conseil génétique aide les couples à faire des choix éclairés ; la décision leur appartient.

LN_EDUCATION